

갈피 서비스 기능명세서

문서 버전 0.9 | 작성일 2026.09.28 | 요구사항 검토본

기능명세와 PR 작업 근거를 연결하는 서비스

사용자는 기능명세서를 등록하고 추출된 기능 목록을 검토한다. 연결한 GitHub 저장소의 PR 분석 결과를 기능과 대조하여, 기능별로 관련 작업 근거를 확인한다.

문서 범위

본 문서는 제품 요구사항을 기술한 검토본이다. 요구사항의 기재 자체가 구현 완료를 의미하지 않는다. 회원 인증부터 기능대조까지의 기본 흐름과 공유·내보내기 확장 범위를 함께 다룬다.

목차

01. 회원 및 인증	2
02. 프로젝트와 저장소	3
03. 기능명세 등록 및 분석	4
04. 기능목록 검토	5
05. PR 수집 및 분석	6
06. 기능대조	7-9
07. 공유 및 내보내기	10

공통 해석

PR과 기능의 연결은 관련 작업 근거를 뜻한다. 정상 동작이나 구현 완료를 보증하지 않는다. 명세가 없는 프로젝트에서는 PR 분석 결과만 열람한다.

비기능 메모: 화면의 기본 강조색은 남색으로 통일한다. 기술 스택은 Java와 Spring Boot를 사용한다. 상세 배포 일정은 별도로 관리한다.

01. 회원 및 인증

사용자 식별, 서비스 세션 및 외부 AI 전송 동의

AUTH-01

GitHub 로그인

- 01 사용자는 GitHub 인증 화면을 통해 서비스에 로그인한다.
 - 02 인증 성공 시 GitHub 사용자 정보로 회원을 식별하고 서비스 로그인 상태를 만든다.
 - 03 인증 과정의 state가 유효하지 않으면 로그인을 완료하지 않는다.
-

AUTH-02

로그인 세션 갱신

- 01 사용자는 유효한 Refresh 토큰을 이용해 새로운 Access 토큰을 발급받는다.
 - 02 갱신에 성공하면 Refresh 토큰을 교체한다.
 - 03 이미 사용된 Refresh 토큰의 재사용이 확인되면 해당 세션을 종료한다.
-

AUTH-03

서비스 로그아웃

- 01 사용자가 로그아웃하면 현재 서비스 세션을 종료한다.
 - 02 브라우저의 Refresh 쿠키를 만료시킨다.
 - 03 로그아웃만으로 GitHub 저장소 연결을 해제하지 않는다.
-

AUTH-04

외부 AI 전송 동의

- 01 사용자는 PR 내용과 코드가 외부 AI 서비스로 전송될 수 있다는 고지를 확인하고 동의한다.
 - 02 시스템은 동의한 정책 버전과 동의 시각을 기록한다.
 - 03 최신 정책에 동의하지 않은 사용자는 PR 분석과 기능대조를 실행할 수 없다.
-

02. 프로젝트와 저장소

프로젝트 단위로 기능명세서와 GitHub 저장소를 관리한다.

PROJ-01

프로젝트 관리

- 01 사용자는 프로젝트를 생성하고 자신의 프로젝트 목록과 상세 내용을 조회한다.
 - 02 사용자는 프로젝트 이름과 보관 상태를 변경한다.
 - 03 사용자가 프로젝트를 삭제하면 일반 목록에서 제외하고 해당 프로젝트에 대한 접근을 차단한다.
-

REPO-01

접근 가능한 저장소 선택

- 01 사용자는 GitHub App 설치를 진행하고 설치를 통해 접근 가능한 저장소 목록을 조회한다.
 - 02 접근 권한이 없는 저장소는 연결 대상으로 사용할 수 없다.
-

REPO-02

프로젝트 저장소 연결

- 01 사용자는 프로젝트에 하나 이상의 GitHub 저장소를 연결한다.
 - 02 직접 입력한 저장소 URL은 형식과 접근 권한을 확인한 후 연결한다.
 - 03 동일한 프로젝트에 이미 연결된 저장소를 다시 추가하면 중복 연결을 거절한다.
-

REPO-03

프로젝트 저장소 연결 해제

- 01 사용자는 프로젝트에 연결된 특정 저장소의 연결을 해제한다.
 - 02 해제된 저장소는 이후 새 분석의 대상으로 선택하지 않는다.
-

REPO-04

GitHub 계정 연결 해제

- 01 사용자는 서비스와 GitHub 계정의 연결을 해제한다.
 - 02 연결 해제 후에는 재연결 전까지 새로운 GitHub 수집 작업을 실행하지 않는다.
-

03. 기능명세 등록 및 분석

프로젝트의 기능명세를 PDF로 등록하고 구조화한다.

SPEC-01

기능명세서 업로드

- 01 사용자는 프로젝트에 기능명세 PDF 파일을 첨부하여 등록한다.
 - 02 시스템은 파일 확장자, PDF 형식과 파일 크기를 검증한다.
 - 03 유효한 파일을 등록하면 문서 식별자를 반환하고 기능 추출을 비동기로 시작한다.
-

SPEC-02

기능명세서 교체

- 01 사용자는 기존 기능명세서를 새로운 PDF로 교체한다.
 - 02 기존 문서의 추출이 진행 중이면 교체 요청을 거절한다.
 - 03 교체한 문서에서 기능 목록을 새로 추출한다.
 - 04 원본 파일의 장기 보관 기간은 추후 확정한다.
-

SPEC-03

기능 추출 및 상태 조회

- 01 시스템은 명세서에서 섹션, 기능, 세부 요구사항과 원문 페이지 범위를 추출한다.
 - 02 확인이 필요한 항목에는 특이사항과 검토 제안을 함께 제공한다.
 - 03 사용자는 문서 식별자로 추출의 대기, 처리 중, 완료 또는 실패 상태를 확인한다.
-

SPEC-04

요구사항 문서 등록

- 01 사용자는 프로젝트에 기능명세 PDF 파일을 첨부하여 등록한다.
 - 02 시스템은 파일 확장자, PDF 형식과 파일 크기를 검증한다.
 - 03 유효한 파일을 등록하면 문서 식별자를 반환하고 기능 추출을 비동기로 시작한다.
-

04. 기능목록 검토

추출된 원문과 기능 목록을 사용자가 확인한다.

REV-01

추출 기능 목록 조회

- 01 사용자는 추출된 기능을 섹션별로 조회한다.
 - 02 기능별 이름, 세부 요구사항, 원문 페이지와 특이사항을 확인한다.
 - 03 검토 상태와 확인이 필요한 항목의 수를 확인한다.
-

REV-02

기능 내용 편집

- 01 사용자는 기능명을 수정하고 세부 요구사항을 추가, 수정 또는 제거한다.
 - 02 사용자가 확정된 내용은 저장되고 사용자 수정 상태로 구분된다.
 - 03 사용자는 불필요한 기능을 삭제한다.
-

REV-03

기능 검토 승인

- 01 사용자는 추출 결과를 변경하지 않고 개별 기능을 승인한다.
 - 02 사용자는 남아 있는 기능을 일괄 승인한다.
 - 03 아직 승인하거나 수정하지 않은 기능은 미확인 상태로 유지한다.
-

REV-04

구조 조정 제안 적용

- 01 사용자는 중복 후보로 제안된 기능을 확인하고 병합을 적용한다.
 - 02 사용자는 기능 분리 제안에 포함된 새 기능명과 요구사항 배정을 확인하고 적용한다.
 - 03 제안을 적용하지 않고 기존 기능을 유지하는 것도 허용한다.
-

05. PR 수집 및 분석

기능명세서 등록 여부와 독립적으로 PR 분석을 이용한다.

PR-01

저장소 PR 수집

- 01 사용자는 연결된 저장소에 대한 분석 실행을 요청한다.
 - 02 시스템은 병합된 PR의 제목, 본문, 작성자, 커밋과 변경 파일 정보를 수집한다.
 - 03 사용자는 저장소별 수집 상태와 실행의 진행 상태를 확인한다.
-

PR-02

PR 작업 내용 요약

- 01 시스템은 수집된 PR을 비동기로 분석하여 작업 요약과 변경 유형을 저장한다.
 - 02 요약에 필요한 변경 코드는 외부 AI 호출을 위한 입력으로 사용하며 DB에는 원문 diff를 저장하지 않는다.
 - 03 실패한 PR 분석은 사용자가 재시도할 수 있다.
-

PR-03

PR 목록 검색

- 01 사용자는 저장소별로 PR 목록을 조회한다.
 - 02 PR 번호, 제목 또는 작성자로 검색하고 분석 상태를 기준으로 조회 범위를 좁힌다.
 - 03 목록에는 PR 식별자, 제목, 작성자, 병합 시각과 분석 상태를 제공한다.
-

PR-04

PR 상세 열람

- 01 사용자는 PR 하나의 본문, 분석 요약, 변경 유형, 커밋과 변경 파일 목록을 확인한다.
 - 02 원본 PR을 확인하기 위해 GitHub 링크를 열 수 있다.
 - 03 프로젝트에 기능명세서가 없어도 PR 목록과 상세 내용을 조회할 수 있다.
-

06. 기능대조

검토한 기능 목록과 분석 완료 PR의 관련성을 판단한다.

MATCH-01

기능대조 실행 및 진행 확인

- 01 사용자는 현재 프로젝트의 기능 목록을 기준으로 기능대조를 실행한다.
 - 02 PR 수집이나 PR 분석이 대기 또는 진행 중이면 기능대조를 시작하지 않는다.
 - 03 PR 분석이 완료된 항목을 대조 대상으로 고정하고, 실패·취소된 PR 분석은 대상에서 제외한다.
 - 04 사용자는 기능대조의 진행 상태와 완료·실패·취소된 처리 건수를 확인한다.
 - 05 동일 프로젝트에서 기능대조가 실행 중이면 중복 실행 요청을 거절한다.
-

MATCH-02

기능대조 결과 목록 조회

- 01 사용자는 대조가 완료되거나 일부 PR의 대조가 실패한 상태로 종료된 후에 결과 목록을 조회한다.
 - 02 실행 중에는 결과 목록을 제공하지 않는다.
 - 03 기능 목록은 섹션별로 묶어 기능명, 검토 상태, 요구사항 수와 관련 PR 수를 표시한다.
이 기능의 요구사항은 다음 페이지에서 계속된다.
-

결과의 의미

관련 PR을 찾았다는 것은 작업 근거를 발견했다는 의미다. 관련 PR을 찾지 못한 기능을 곧바로 미구현으로 판정하지 않는다.

06. 기능대조 (계속)

기능대조 결과 목록 조회의 후속 요구사항

MATCH-02

기능대조 결과 목록 조회 (계속)

- 04 사용자는 기능명 검색과 저장소 필터를 함께 적용한다.
 - 05 관련 근거가 있는 기능만 보거나, 관련 PR이 없거나 사용자 미확인 상태인 기능만 모아 본다.
 - 06 저장소 필터만 선택했을 때 관련 PR이 없는 기능을 목록에서 자동으로 제거하지 않는다.
 - 07 전체 요약에는 근거를 찾은 기능 수와 중복 제거한 매칭 PR 수를 표시한다.
-

MATCH-03

기능별 관련 PR 열람

- 01 사용자는 선택한 기능의 세부 요구사항과 관련 PR을 저장소별로 확인한다.
 - 02 AI 연결에는 관련 있다고 판단한 이유와 대응하는 세부 요구사항을 제공한다.
 - 03 같은 PR이 여러 기능과 연결되거나 하나의 요구사항에 여러 PR이 연결될 수 있다.
 - 04 PR 상세 내용은 해당 PR의 상세 조회 화면으로 이동하여 확인한다.
-

MATCH-04

매칭되지 않은 PR 조회

- 01 사용자는 기능대조를 완료했지만 어떤 기능에도 연결되지 않은 PR을 모아 본다.
 - 02 PR 대조 자체가 실패한 항목은 매칭되지 않은 PR과 구분한다.
 - 03 사용자는 저장소와 검색어로 범위를 좁히고 페이지 단위로 목록을 조회한다.
-

06. 기능대조 (계속)

AI 결과를 사용자가 보완하고 다시 대조한다.

MATCH-05

관련 PR 직접 연결

- 01 사용자는 기능에서 PR 선택 목록을 열고 연결할 PR을 여러 개 선택한다.
 - 02 선택한 PR들을 한 번의 요청으로 해당 기능에 연결한다.
 - 03 이미 연결된 PR이나 현재 프로젝트의 것이 아닌 PR이 포함되면 요청 전체를 저장하지 않는다.
 - 04 사용자가 직접 연결한 항목은 AI 연결과 구분하고, 재대조 후에도 유지한다.
-

MATCH-06

기능과 PR 연결 제거

- 01 사용자는 기능에 연결된 PR 중 하나의 연결을 제거한다.
 - 02 연결을 제거해도 수집된 PR 데이터와 GitHub 원본 PR은 삭제하지 않는다.
 - 03 이후 기능대조를 다시 실행하면 AI가 동일한 PR을 다시 연결할 수 있다.
-

MATCH-07

기능대조 다시 실행

- 01 사용자는 최신 기능 목록과 PR 분석 결과를 기준으로 기능대조를 다시 실행한다.
 - 02 기능명이나 요구사항이 변경되면 이전 대조 결과를 현재 기준의 결과로 제공하지 않는다.
 - 03 단순한 검토 승인만으로 기존 대조 결과를 무효화하지 않는다.
 - 04 재대조가 진행되는 동안에는 이전 실행의 결과 목록을 대신 제공하지 않는다.
-

07. 공유 및 내보내기

협업 전달과 결과 파일 이용을 위한 확장 범위

SHARE-01

협업 결과 전달

- 01 사용자는 분석 결과를 읽기 전용으로 볼 수 있는 공유 링크를 생성한다.
 - 02 사용자는 생성한 공유 링크를 폐기하여 이후 접근을 차단한다.
 - 03 사용자는 기능별 관련 PR 목록을 CSV 파일로 내려받는다.
 - 04 CSV에는 기능명, 저장소명, PR 번호와 PR 제목을 포함한다.
-

SHARE-02

공유 이력 조회

상세 요구사항: 추후 작성. 입력 조건, 표시 항목 및 예외 정책은 협의 예정.

SHARE-03

공유 링크 만료 갱신

- 01 사용자는 기존 공유 링크를 선택하여 만료 시각 변경을 요청한다.
 - 02 변경 요청 시 기존 만료 시각이 현재 시각보다 이전인 경우에는
-

SHARE-04

리포트 파일 다운로드

- 01 사용자는 화면의 밝은 테마 또는 어두운 테마를 선택한다.
 - 02 선택한 테마를 저장하고 다음 방문 때 다시 적용한다.
-